

MPE Hub

Daripada Idea kepada Aplikasi Web Operasi Makmal

Panduan lengkap membina aplikasi mudah alih untuk Buku Log Makmal, KEW.PA-9 dan MCCB Test Report; menyimpan data di Google Drive; serta menerbitkannya melalui GitHub Pages.

PENCERAMAH / FASILITATOR	SLOT LATIHAN
Prof. Madya Dr. Mohd Murtadha Mohamad	Kajian kes praktikal merentas Modul 1–5
Fakulti Komputeran, Universiti Teknologi Malaysia	Makmal Energy Efficiency, CREaTE JKR, Alor Gajah

HASIL AKHIR

Satu sistem web responsif, satu storan berpusat, tiga modul operasi dan satu dokumentasi yang boleh diguna semula.

1. Kedudukan dalam Bengkel

MPE Hub ialah kajian kes menyeluruh yang menghubungkan produktiviti, automasi dokumen, analisis rekod teknikal, penambahbaikan aliran kerja serta penyediaan bahan projek.

Masa / Modul	Fokus rasmi	Hubungan dengan MPE Hub
28 Jul · 9.00–10.30 · Modul 1	Pengenalan aplikasi pintar	Masalah operasi, pengalaman pengguna mudah alih dan demo tiga modul.
28 Jul · 11.00–1.00 · Modul 2	Automasi dokumen rasmi	Pendigitalan Buku Log, KEW.PA-9 dan laporan ujian.
28 Jul · 2.30–4.30 · Modul 3	Analisis data & rekod teknikal	Skema Google Sheets, ringkasan dashboard dan kualiti rekod.
29 Jul · 9.00–10.30 · Modul 3	Sambungan Modul 3	Latihan membaca, menyemak dan menjejak rekod.
29 Jul · 11.00–1.00 · Modul 4	Automasi aliran kerja	Apps Script, lampiran Drive, validasi dan maklum balas status.
29 Jul · 2.30–4.30 · Modul 5	Dokumen projek & pembentangan	GitHub Pages, nota PDF, slaid dan dokumentasi web.

Hasil pembelajaran

- Memetakan borang dan rekod manual kepada medan data yang konsisten.
- Membina antara muka responsif menggunakan HTML, CSS dan JavaScript tanpa proses build.
- Menyediakan API ringkas melalui Google Apps Script dan menyimpan data ke Google Sheets/Drive.
- Menerbitkan aplikasi dan dokumentasi melalui GitHub Pages serta menilai implikasi akses awam.
- Melaksanakan ujian fungsi, pengesahan data dan penyelenggaraan versi.

2. Gambaran Sistem

Reka bentuk ini memisahkan antara muka awam daripada storan milik organisasi. GitHub Pages menghantar data kepada Apps Script; Apps Script menulis rekod ke Sheets dan fail ke Drive.

Lapisan	Komponen	Tanggungjawab
Paparan	GitHub Pages	Dashboard, navigasi tab, borang responsif, validasi asas dan mesej status.
Logik klien	app.js + config.js	Mengumpul medan, mengira nilai MCCB, menukar lampiran kepada Base64 dan memanggil API.
API	Google Apps Script	Menerima GET/POST, mengesahkan modul, menjana ID rekod, mengunci penulisan dan memberi respons JSON.
Data	Google Sheets	Tab logbook, asset dan mccb; satu baris bagi setiap rekod.
Fail	Google Drive	Menyimpan lampiran Buku Log serta menyediakan URL fail.

Aliran data

Pengguna → GitHub Pages → permintaan HTTPS → Apps Script → Google Sheets / Drive → respons JSON → dashboard dikemas kini.

Prinsip penting: GitHub Pages hanya hos fail statik. Kredensial pemilik Drive tidak pernah diletakkan dalam kod pelayar; Apps Script melaksanakan operasi sebagai pemilik deployment.

Struktur repositori

README.md · index.html · styles.css · app.js · config.js · apps-script/Code.gs · docs.html · docs.css · downloads/

3. Fasa 1 — Takrif Keperluan

Mulakan dengan aliran kerja sebenar, bukan dengan kod. Setiap medan mesti mempunyai tujuan, pemilik dan kaedah semakan.

3.1 Tiga modul operasi

Modul	Rekod utama	Keluaran
Buku Log Makmal	Kehadiran, masa masuk/keluar, aktiviti, pegawai, status, lampiran	Rekod LOG-YYYYMMDD-HHMMSS
KEW.PA-9	Pemohon, tujuan, tempat, tarikh, status dan senarai aset	Rekod PA9-YYYYMMDD-HHMMSS
MCCB Test Report	Butiran MCCB, keadaan ujian, arus, trip time, bacaan dan pengesahan	Rekod TR-YYYYMMDD-HHMMSS

3.2 Soalan reka bentuk

- Siapa mengisi, siapa menyemak dan siapa membetulkan rekod?
- Medan mana wajib, mana pilihan dan mana dikira secara automatik?
- Adakah lampiran mengandungi data sensitif atau maklumat peribadi?
- Berapa lama rekod disimpan dan siapa dibenarkan melihatnya?
- Apakah definisi Lulus/Gagal serta tindakan susulan?

Senarai semak siap fasa

- Borang sumber dan istilah teknikal disahkan pemilik proses.
- Nama medan, jenis data dan peraturan validasi didokumenkan.
- Tahap akses awam/dalaman diputuskan sebelum deployment.

4. Fasa 2 — Bina Antara Muka

Versi pertama sengaja menggunakan HTML, CSS dan JavaScript tulen: mudah diajar, mudah diaudit dan boleh terus dihos di GitHub Pages.

4.1 Kerangka HTML

index.html menyediakan sidebar/navigation tab, halaman dashboard dan tiga borang. Setiap panel menggunakan pengenalan yang stabil supaya JavaScript boleh menukar paparan tanpa memuat semula halaman.

4.2 Reka bentuk responsif

- Gunakan susun atur grid yang bertukar kepada satu lajur pada skrin kecil.
- Pastikan sasaran sentuh sekurang-kurangnya sekitar 44 px dan label kekal kelihatan.
- Paparkan unit teknikal pada label, contohnya Rated Current (A) dan Short Circuit (kA).
- Gunakan warna status secara konsisten dan jangan bergantung pada warna semata-mata.

4.3 Corak navigasi

Dashboard ialah halaman utama. Tab Buku Log, KEW.PA-9 dan MCCB membuka borang masing-masing. Pautan Dokumentasi Latihan membawa pengguna kepada panduan web.

Contoh struktur ringkas

```
<nav>...</nav>
<main>
  <section id='dashboard'>...</section>
  <section id='logbook'>...</section>
</main>
```

5. Fasa 3 — Logik Klien

app.js menghubungkan tindakan pengguna dengan borang, pengiraan dan API. Pastikan setiap kegagalan mempunyai mesej yang boleh difahami.

5.1 Penghantaran rekod

- 1 Tangkap acara submit dan hentikan penghantaran HTML biasa.
- 2 Semak medan wajib serta format nombor/tarikh.
- 3 Bina objek data mengikut modul.
- 4 Jika ada lampiran, baca sebagai Base64 dan semak saiz/jenis fail.
- 5 POST JSON kepada URL Apps Script dalam config.js.
- 6 Paparkan ID rekod apabila berjaya; kekalkan data borang jika gagal.

5.2 MCCB

Nilai rated-at-test dikira daripada $\text{Rated Current} \times \text{TCD}$. Arus ujian ialah $\text{rated-at-test} \times 1.05$ dan $\times 1.30$. Simpan input mentah dan nilai terbitan supaya audit boleh dibuat.

5.3 Dashboard

GET action=dashboard mendapatkan jumlah Buku Log, pinjaman aktif, kadar lulus, tindakan belum selesai dan aktiviti terkini. Jika API tidak tersedia, aplikasi perlu memaparkan keadaan ralat yang jelas.

Jangan letak kata laluan, token peribadi atau kunci API di config.js. Fail GitHub Pages boleh dibaca oleh sesiapa sahaja.

6. Fasa 4 — Google Apps Script

Apps Script ialah lapisan perantara yang mempunyai kuasa menulis ke Drive pemilik deployment. Ia mesti ringkas, berjejak dan dikawal.

6.1 Fungsi utama

Fungsi	Peranan
doGet / doPost	Menerima permintaan dan memulangkan JSON.
ensureSetup	Mencipta atau membuka spreadsheet, tiga tab dan folder lampiran.
saveRecord	Mengunci penulisan, menjana ID dan menambah satu baris.
saveAttachment	Menyahkod Base64, membersihkan nama fail dan menyimpan ke Drive.
getDashboardSummary	Mengira metrik serta lima aktiviti terkini.
getStorageLinks	Mencetak URL spreadsheet dan folder untuk pentadbir.

6.2 Penyediaan deployment

- 1 Buka script.google.com dan cipta projek baharu.
- 2 Salin `apps-script/Code.gs` ke editor.
- 3 Pilih Deploy → New deployment → Web app.
- 4 Tetapkan Execute as: Me. Pilih tahap akses mengikut polisi organisasi.
- 5 Benarkan Sheets dan Drive apabila diminta.
- 6 Salin URL `/exec` ke `config.js` dan uji `action=dashboard`.

7. Fasa 5 — Google Sheets & Drive

Storan yang mudah tidak bermaksud tadbir urus boleh diabaikan. Struktur helaian, pemilikan dan perkongsian perlu disenggara.

7.1 Struktur data

- logbook: satu baris bagi satu sesi/aktiviti; lampiran disimpan sebagai URL.
- asset: satu baris bagi permohonan; senarai aset disimpan sebagai JSON.
- mccb: satu baris bagi laporan; peralatan dan bacaan disimpan sebagai JSON.

7.2 Akses

Komponen	Keadaan lazim	Cadangan
GitHub Pages	Awam	Jangan paparkan data rekod atau rahsia dalam kod.
Apps Script /exec	Anyone untuk borang awam	Tambah token aplikasi, allow-list/domain atau identiti Workspace jika risiko lebih tinggi.
Google Sheets	Private kepada pemilik/editor	Kongsi hanya dengan petugas yang memerlukan.
Folder Drive	Private kepada pemilik/editor	Semak polisi lampiran dan tempoh simpanan.

7.3 Sandaran

Eksport berkala helaian kepada XLSX/CSV, gunakan sejarah versi Drive, rekodkan pemilik sistem dan simpan salinan kod Apps Script dalam repositori.

8. Fasa 6 — GitHub & GitHub Pages

Repositori ialah rekod versi aplikasi dan dokumentasi. GitHub Pages menerbitkan kandungan statik terus daripada cawangan main.

8.1 Terbit kali pertama

```
git init
git add .
git commit -m 'initial MPE Hub'
gh repo create mpe-hub --public --source=. --push
gh api -X POST repos/OWNER/mpe-hub/pages -f source[branch]=main -f source[path]=/
```

8.2 Kemas kini

```
git status
git add index.html styles.css app.js docs.html downloads/
git commit -m 'add training documentation'
git push origin main
```

8.3 Pautan hasil

- Aplikasi: <https://drMurtadha.github.io/mpe-hub/>
- Dokumentasi: <https://drMurtadha.github.io/mpe-hub/docs.html>
- Repositori: <https://github.com/drMurtadha/mpe-hub>

GitHub Pages bagi repositori awam boleh dilihat oleh sesiapa sahaja yang mengetahui URL, dan boleh diindeks enjin carian. Kawalan data mesti dibuat pada API/storan, bukan pada anggapan bahawa URL sukar ditemui.

9. Ujian & Penerimaan

Ujian perlu membuktikan tiga perkara: borang boleh digunakan di telefon, data sampai dengan tepat, dan kegagalan tidak menyebabkan pengguna kehilangan konteks.

ID	Senario	Hasil dijangka
T01	Buka pada telefon	Tiada skrol mendatar; navigasi dan butang mudah disentuh.
T02	Hantar Buku Log lengkap	ID LOG dipaparkan; baris dan lampiran wujud.
T03	Hantar KEW.PA-9 dengan beberapa aset	ID PA9 dipaparkan; items JSON lengkap.
T04	Masukkan data MCCB	Nilai 1.05/1.30 betul; keputusan disimpan.
T05	Putuskan rangkaian	Mesej gagal jelas; pengguna boleh cuba semula.
T06	Muat semula dashboard	Metrik sepadan dengan helaian sumber.
T07	Fail terlalu besar/jenis tidak sah	Lampiran ditolak sebelum dihantar.
T08	Input berniat jahat	Nama fail dibersihkan; formula/HTML tidak dilaksanakan.

Kriteria siap

- Semua senario kritikal lulus pada sekurang-kurangnya satu telefon Android/iOS dan satu desktop.
- Pemilik proses mengesahkan medan serta pengiraan MCCB.
- Tahap akses dan pemilikan Drive direkodkan.
- Pautan produksi, repositori dan dokumentasi diserahkan kepada pentadbir.

10. Keselamatan & Privasi

Versi semasa sesuai sebagai demonstrasi/operasi terkawal. Untuk penggunaan organisasi, perlindungan API perlu diperkukuh sebelum menerima data sensitif.

Risiko utama

Risiko	Kesan	Mitigasi
Endpoint Anyone	Orang luar boleh menghantar rekod	Identity Workspace, token sementara, allow-list atau backend berautentikasi.
Spam/automasi	Helaian dipenuhi rekod	Rate limit, CAPTCHA, kuota dan log audit.
Lampiran	Fail berbahaya/terlalu besar	Had MIME/saiz, pengimbasan dan folder kuarantin.
Data peribadi	Pendedahan identiti pekerja	Minimumkan medan, hadkan perkongsian, polisi retensi.
Pemilik tunggal	Risiko kesinambungan	Gunakan akaun fungsi/Shared Drive dan sekurang-kurangnya dua pentadbir.

Keputusan akses yang disyorkan

Jika peserta hanya warga JKR/Google Workspace, gunakan deployment yang terhad kepada domain. Jika aplikasi mesti awam, jangan terima data sensitif sehingga lapisan pengesahan dan pencegahan penyalahgunaan disediakan.

11. Operasi & Penyelesaian Masalah

Dokumentasi operasi perlu membolehkan petugas lain mengesan punca tanpa mengubah data secara sembarangan.

Gejala	Semakan	Tindakan
Dashboard offline	URL /exec, status deployment, console rangkaian	Pastikan URL betul dan deployment aktif.
Data tidak muncul	Execution log Apps Script, tab dan header	Semak kuota, kebenaran dan nama helaian.
Lampiran gagal	Saiz/jenis fail, kuota Drive	Kecilkan fail dan semak akses folder.
Perubahan kod belum kelihatan	Commit terkini dan Pages build	Tunggu deployment; hard refresh/cache clear.
CORS/redirect	Respons /exec dan kaedah POST	Gunakan deployment URL terkini; elakkan URL /dev.
ID bertindih	Penghantaran dalam saat sama	Tambah UUID jika volum meningkat.

Rutin bulanan

- Semak kuota Drive/Sheets dan rekod gagal.
- Semak pengguna yang mempunyai akses editor.
- Eksport sandaran dan uji pemulihan sampel.
- Kemas kini dokumentasi apabila medan atau polisi berubah.

12. Latihan Amali

Peserta membina kefahaman melalui satu rekod bagi setiap modul, satu semakan data dan satu perubahan kecil yang diterbitkan.

Masa	Aktiviti	Bukti
15 min	Kenal pasti medan dan risiko bagi satu borang	Peta medan ringkas.
20 min	Isi Buku Log, KEW.PA-9 dan MCCB	Tiga ID rekod.
15 min	Semak helaian, lampiran dan dashboard	Padanan data disahkan.
20 min	Ubah teks/validasi kecil dan commit	Commit GitHub.
10 min	Semak Pages dan dokumentasi	Pautan boleh dicapai.

Soalan refleksi

- 1 Medan mana boleh dikira automatik dan medan mana mesti disahkan manusia?
- 2 Apakah data yang tidak patut dihantar melalui aplikasi awam?
- 3 Bagaimana rekod salah dibetulkan tanpa memadam jejak audit?
- 4 Siapa pemilik sistem selepas latihan dan bagaimana akses dipindahkan?

13. Checklist Serahan

Gunakan halaman ini sebagai senarai semak sebelum sistem diserahkan kepada pemilik operasi.

- ■ URL aplikasi GitHub Pages direkodkan dan diuji.
- ■ URL dokumentasi serta fail nota/slaid boleh dimuat turun.
- ■ Repositori mempunyai README, sejarah commit dan pemilik yang jelas.
- ■ Deployment Apps Script menggunakan versi terkini.
- ■ Spreadsheet dan folder Drive dimiliki akaun yang sesuai.
- ■ Tiga rekod ujian berjaya dan boleh dijejaki melalui ID.
- ■ Polisi akses, retensi, sandaran dan pemulihan dipersetujui.
- ■ Pentadbir kedua memahami cara deploy semula dan semak log.

Rujukan sistem

Sumber	Lokasi
Aplikasi	https://drmurtadha.github.io/mpe-hub/
Dokumentasi web	https://drmurtadha.github.io/mpe-hub/docs.html
Repositori	https://github.com/drMurtadha/mpe-hub
Kod backend	apps-script/Code.gs
Konfigurasi endpoint	config.js

Sumber rasmi latihan

Surat lantikan penceramah/fasilitator dan Lampiran A bagi Bengkel Transformasi Digital dan Pemerkasaan Operasi Pintar Makmal Penyelidikan Elektrik (MPE), CREaTE JKR, 28–29 Julai 2026. Kandungan nota ini disusun sebagai kajian kes praktikal yang melengkapi lima modul dalam atur cara tersebut.

Penutup

MPE Hub menunjukkan bahawa transformasi digital bukan sekadar menukar borang kertas kepada skrin. Nilai sebenar datang daripada data yang konsisten, aliran kerja yang boleh dijejaki, kawalan akses yang betul dan dokumentasi yang membolehkan sistem diselenggara oleh pasukan.